Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

Parte I: Problemas

1. (10 points) Un balance de masa para un producto químico completamente mezclado en un reactor se expresa como

$$V\frac{dc}{dt} = F - Q\,c - kV\,c^2,$$

donde:

- V: volumen del reactor ($12\,\mathrm{m}^3$),
- $c(t)$: concentración del producto ($\mathrm{gr/m}^3$),
- F: tasa de alimentación ($175\,\mathrm{gr/min}$),
- Q: tasa de flujo volumétrico ($1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$),
- k: constante de reacción de segundo orden ($0.15\,\mathrm{m}^3/(\mathrm{gr}\cdot\mathrm{min})$).

(a) Dada la condición inicial $c(0) = 0$, resuelva la ecuación diferencial ordinaria hasta que la concentración alcance el estado estacionario.

(b) Utilice el método del punto medio con paso $h = 0.5$ y represente gráficamente los resultados obtenidos.

Solution:

Datos del problema:

$$\begin{aligned} V &= 12\,\mathrm{m}^3, \\ F &= 175\,\mathrm{gr/min}, \\ Q &= 1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{min}, \\ k &= 0.15 \end{aligned}$$

Ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} V\frac{dc}{dt} &= F - Qc - kVc^2 \\ \frac{dc}{dt} &= \frac{F}{V} - \frac{Q}{V}c - kc^2 \\ &= \frac{175}{12} - \frac{1}{12}c - 0.15c^2 \\ \frac{dc}{dt} &= 14.5833 - 0.08333c - 0.15c^2 \end{aligned}$$

(a) **Estado estacionario** $\left(\frac{dc}{dt} = 0\right)$

Solution:

$$\frac{dc}{dt} = 14.5833 - 0.08333c - 0.15c^2 = 0$$

Reordenando:

$$0.15c^2 + 0.08333c - 14.5833 = 0$$

Resolviendo la ecuación cuadrática:

$$\begin{aligned} c &= \frac{-0.08333 \pm \sqrt{(0.08333)^2 + 4(0.15)(14.5833)}}{2(0.15)} = \frac{-0.08333 \pm \sqrt{0.00694 + 8.74998}}{0.30} \\ &= \frac{-0.08333 \pm \sqrt{8.75692}}{0.30} = \frac{-0.08333 \pm 2.959}{0.30} \end{aligned}$$

$$\textbf{Soluciones} = \begin{cases} c_+ \approx \dfrac{2.8757}{0.30} \approx 9.586\,\mathrm{gr/m}^3 & \text{(físical válid)} \\ c_- \approx \dfrac{-3.042}{0.30} \approx -10.14\,\mathrm{gr/m}^3 & \text{(no física válid)} \end{cases}$$

(b) **Método del punto medio** ($h = 0.5$):

Solution:

$$f(c) = 14.5833 - 0.08333c - 0.15c^2$$

El método del punto medio:

$$c_{n+1} = c_n + h\, f\left(c_n + \frac{h}{2} f(c_n)\right)$$

Condición inicial: $c_0 = 0$

- **Paso 1:**

$$f(c_0) = 14.5833$$
$$c_{1/2} = 0 + \frac{0.5}{2}(14.5833) = 3.6458$$

$$f(3.6458) = 14.5833 - 0.08333(3.6458) - 0.15(3.6458)^2$$
$$\approx 14.5833 - 0.304 - 1.993 \approx 12.286$$
$$c_1 = 0 + 0.5(12.286) = 6.143$$

- **Paso 2:**

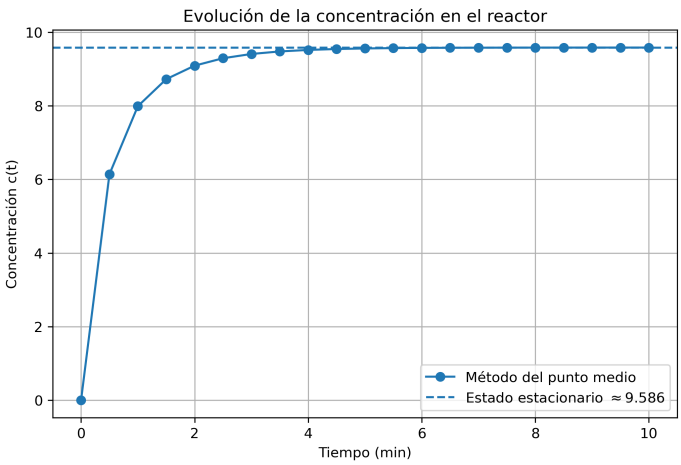
$$f(6.143) \approx 14.5833 - 0.512 - 5.659 \approx 8.412$$
$$c_{3/2} = 6.143 + 0.25(8.412) = 8.246$$

$$f(8.246) \approx 14.5833 - 0.687 - 10.199 \approx 3.697$$
$$c_2 = 6.143 + 0.5(3.697) = 7.992$$

Conclusión: La solución numérica muestra que la concentración aumenta y tiende al valor estacionario.

$$c(t) \to 9.586$$

Gráfica: La curva $c(t)$ es creciente y se aproxima asintóticamente al estado estacionario.



```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametros
V = 12.0
F = 175.0
Q = 1.0
k = 0.15

# Funcion f(c)
def f(c):
    return (F/V) - (Q/V)*c - k*c**2

# Tiempo
h = 0.5
t_max = 10
t = np.arange(0, t_max + h, h)

# Inicializacion
c = np.zeros(len(t))
c[0] = 0.0  # condicion inicial

# Metodo del punto medio
for n in range(len(t) - 1):
    c_mid = c[n] + (h/2)*f(c[n])
    c[n+1] = c[n] + h*f(c_mid)
```

```python
# Estado estacionario (solucion analitica)
# Resolver: 0.15c^2 + 0.08333c - 14.5833 = 0
a = k
b = Q/V
c_const = -F/V

roots = np.roots([a, b, c_const])
c_ss = np.max(roots)  # raiz positiva

# Grafica
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(t, c, 'o-', label="Metodo del punto medio")

plt.axhline(c_ss, linestyle='--', \
label=fr"Estado estacionario $\approx {c_ss:.3f}$")

plt.xlabel("Tiempo (min)")
plt.ylabel("Concentracion c(t)")
plt.title("Evolucion de la concentracion en el reactor")
plt.legend()
plt.grid()

# Guardar figura
plt.savefig("reactor_concentracion.png", dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.show()
```

2. (10 points) La ecuación diferencial que describe la curva elástica de una viga sometida a una carga uniformemente distribuida **(véase la Figura 1)** está dada por

$$EI\,\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{wLx}{2} - \frac{wx^2}{2},$$

donde E es el módulo de elasticidad e I es el momento de inercia de la sección transversal. Se solicita determinar la deflexión de la viga utilizando los siguientes valores de los parámetros:

$$E = 30{,}000 \text{ ksi}, \quad I = 800 \text{ in}^4,$$
$$w = 1 \text{ kip/ft}, \quad L = 10 \text{ ft}.$$

(a) Obtener la solución mediante el método de diferencias finitas, usando $\Delta x = 2$ ft.

(b) Resolver el problema empleando el método de disparo.

(c) Comparar los resultados numéricos con la solución analítica:

$$y(x) = \frac{wLx^3}{12EI} - \frac{wx^4}{24EI} - \frac{wL^3x}{24EI}.$$

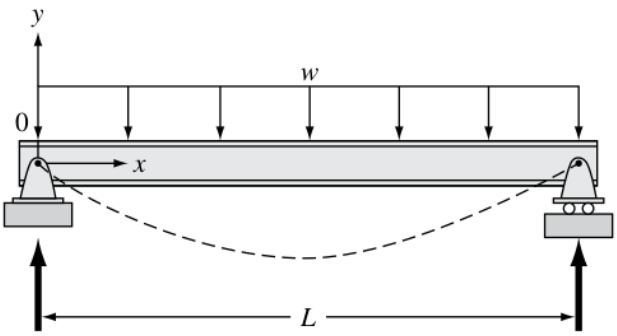


Figure 1: curva elástica para una viga con carga uniforme

Solution:

Datos del problema:

$$E = 30{,}000 \text{ ksi},$$
$$I = 800 \text{ in}^4,$$
$$w = 1 \text{ kip/ft},$$
$$L = 10 \text{ ft}.$$

Ecuación diferencial:

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{wLx}{2} - \frac{wx^2}{2}$$

Dividiendo entre EI:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{w}{2EI}(Lx - x^2)$$

Sea:

$$f(x) = \frac{w}{2EI}(Lx - x^2)$$

Condiciones de frontera (viga simplemente apoyada):

$$y(0) = 0, \quad y(L) = 0$$

(a) **Método de diferencias finitas:** Se discretiza el intervalo $0 \leq x \leq 10$ con $\Delta x = 2$, obteniendo.

Solution:

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0	2	4	6	8	10
$y(x_i)$	0					0

Para nodos interiores ($i = 1, 2, 3, 4$):

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2} = f(x_i)$$

Multiplicando por $(\Delta x)^2 = 4$:

$$y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} = 4f(x_i)$$

Se obtiene el sistema lineal:

$$\begin{cases} -2y_1 + y_2 = 4f(x_1) \\ y_1 - 2y_2 + y_3 = 4f(x_2) \\ y_2 - 2y_3 + y_4 = 4f(x_3) \\ y_3 - 2y_4 = 4f(x_4) \end{cases}$$

donde se han usado $y_0 = y(0) = 0$ y $y_5 = y(10) = 0$. Este sistema tridiagonal puede resolverse

$$f(x) = \frac{w}{2EI}(Lx - x^2) = \frac{1}{2(30{,}000)(800)}(10x - x^2) = \frac{10x - x^2}{48{,}000{,}000}$$

Evaluación de $4f(x_i)$ en los nodos internos $x_1 = 2,\ x_2 = 4,\ x_3 = 6,\ x_4 = 8$:

$$\begin{aligned} 4f(x_1) = 4f(2) &= \frac{4(20-4)}{48 \times 10^6} = \frac{64}{48 \times 10^6} = 1.333 \times 10^{-6} \\ 4f(x_2) = 4f(4) &= \frac{4(40-16)}{48 \times 10^6} = \frac{96}{48 \times 10^6} = 2.000 \times 10^{-6} \\ 4f(x_3) = 4f(6) &= \frac{4(60-36)}{48 \times 10^6} = \frac{96}{48 \times 10^6} = 2.000 \times 10^{-6} \\ 4f(x_4) = 4f(8) &= \frac{4(80-64)}{48 \times 10^6} = \frac{64}{48 \times 10^6} = 1.333 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

Sistema lineal:

$$\left.\begin{aligned} -2y_1 + y_2 &= 1.333 \times 10^{-6} \\ y_1 - 2y_2 + y_3 &= 2.000 \times 10^{-6} \\ y_2 - 2y_3 + y_4 &= 2.000 \times 10^{-6} \\ y_3 - 2y_4 &= 1.333 \times 10^{-6} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1.333 \times 10^{-6} \\ 2.000 \times 10^{-6} \\ 2.000 \times 10^{-6} \\ 1.333 \times 10^{-6} \end{bmatrix}}_{b}$$

Solución final:

$$Ax = b \Rightarrow A^{-1}Ax = A^{-1}b \Rightarrow x = A^{-1}b$$

Cálculo de la inversa (A^{-1})**:** Sabemos que la matriz es tridiagonal, transpuesta ($A = A^T$) y corresponde a un operador discreto tipo Laplaciano. Su inversa es conocida y tiene la forma.

$$A^{-1}_{ij} = -\frac{i(5-j)}{5}, \quad i \leq j$$

y por simetría:

$$A^{-1}_{ij} = A^{-1}_{ji}$$

Calculando explícitamente:

$$A^{-1} = -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.8 & -0.6 & -0.4 & -0.2 \\ -0.6 & -1.2 & -0.8 & -0.4 \\ -0.4 & -0.8 & -1.2 & -0.6 \\ -0.2 & -0.4 & -0.6 & -0.8 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} -0.8 & -0.6 & -0.4 & -0.2 \\ -0.6 & -1.2 & -0.8 & -0.4 \\ -0.4 & -0.8 & -1.2 & -0.6 \\ -0.2 & -0.4 & -0.6 & -0.8 \end{bmatrix}}_{A^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1.333 \times 10^{-6} \\ 2.000 \times 10^{-6} \\ 2.000 \times 10^{-6} \\ 1.333 \times 10^{-6} \end{bmatrix}}_{b} \approx \begin{bmatrix} -3.17 \times 10^{-6} \\ -5.00 \times 10^{-6} \\ -4.83 \times 10^{-6} \\ -2.67 \times 10^{-6} \end{bmatrix}$$

(b) **Método de disparo:** Se transforma la ecuación en un sistema de primer orden.

Solution: Sistema equivalente

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = f(x) \end{cases} \qquad y(0) = 0, \quad y(10) = 0$$

Paso 1: Solución $y_1(x)$ con $\alpha_1 = 0$
Condiciones iniciales:

$$y_1(0) = 0, \quad z_1(0) = 0$$

Integrando:

$$z_1(x) = \int_0^x f(s)\,ds = \frac{1}{48 \times 10^6}\left(5x^2 - \frac{x^3}{3}\right)$$
$$y_1(x) = \int_0^x z_1(s)\,ds = \frac{1}{48 \times 10^6}\left(\frac{5x^3}{3} - \frac{x^4}{12}\right)$$

Evaluando en $x = 10$:

$$y_1(10) = \frac{1}{48 \times 10^6}\left(\frac{5(1000)}{3} - \frac{10000}{12}\right) = \frac{833.33}{48 \times 10^6} \approx 1.736 \times 10^{-5}$$

Paso 2: Solución $y_2(x)$ con $\alpha_2 = 1$
Condiciones:

$$y_2(0) = 0, \quad z_2(0) = 1$$

Como el sistema es lineal, evaluando ($x = 10$):

$$y_2(x) = x \Rightarrow y_2(10) = 10$$

Paso 3: Determinación de C

$$C = -\frac{y_1(10)}{y_2(10)} = -\frac{1.736 \times 10^{-5}}{10} = -1.736 \times 10^{-6}$$

Paso 4: Solución final

$$y(x) = y_1(x) + Cy_2(x) = \frac{1}{48 \times 10^6}\left(\frac{5x^3}{3} - \frac{x^4}{12}\right) - 1.736 \times 10^{-6}\,x$$

Evaluación en nodos

$$y(x_1) = y(2) \approx -3.17 \times 10^{-6}$$
$$y(x_2) = y(4) \approx -5.00 \times 10^{-6}$$
$$y(x_3) = y(6) \approx -4.83 \times 10^{-6}$$
$$y(x_4) = y(8) \approx -2.67 \times 10^{-6}$$

Conclusión

- La solución obtenida satisface las condiciones de frontera.
- Coincide con la solución analítica del problema.
- El método de disparo transforma el problema de frontera en uno de valor inicial.

(c) **Solución analítica**

Solution:
Datos:

$$E = 30{,}000, \quad I = 800, \quad w = 1, \quad L = 10$$

$$EI = 30{,}000 \times 800 = 24{,}000{,}000$$

Solución analítica: Sustituyendo valores

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{wLx^3}{12EI} - \frac{wx^4}{24EI} - \frac{wL^3x}{24EI} \\ &= \frac{10x^3}{12(24\times 10^6)} - \frac{x^4}{24(24\times 10^6)} - \frac{1000x}{24(24\times 10^6)} \\ y(x) &= \frac{10x^3}{288\times 10^6} - \frac{x^4}{576\times 10^6} - \frac{1000x}{576\times 10^6} \end{aligned}$$

Evaluación en los nodos

$$x_i = 0, 2, 4, 6, 8, 10$$

x_i	$y(x_i)$	
0	y(0)	0
2	y(2)	-3.00×10^{-6}
4	y(4)	-4.89×10^{-6}
6	y(6)	-4.89×10^{-6}
8	y(8)	-3.00×10^{-6}
10	y(10)	0

Observaciones

- La deflexión es negativa (hacia abajo), como se espera físicamente.
- La solución es simétrica respecto al centro de la viga.
- La deflexión máxima ocurre en la zona central ($x \approx 5$).

Se evalúa la solución analítica en los nodos:

$$x = 0, 2, 4, 6, 8, 10$$

y se compara con:

- Solución por diferencias finitas
- Solución por método de disparo

Conclusión: Los métodos numéricos aproximan adecuadamente la solución analítica, observándose mayor precisión en el método de disparo para discretizaciones finas. El método de diferencias finitas conduce a un sistema lineal eficiente de resolver, mientras que el método de disparo transforma el problema en uno de valor inicial.

3. (10 points) Las siguientes ecuaciones diferenciales describen la evolución de las concentraciones de tres reactivos:

$$\begin{aligned} \frac{dc_a}{dt} &= -10\, c_a c_c + c_b, \\ \frac{dc_b}{dt} &= 10\, c_a c_c - c_b, \\ \frac{dc_c}{dt} &= -10\, c_a c_c + c_b - 2c_c. \end{aligned}$$

Dadas las condiciones iniciales

$$c_a(0) = 50, \quad c_b(0) = 0, \quad c_c(0) = 40,$$

se solicita determinar las concentraciones en el intervalo de tiempo $0 \le t \le 3$ s.

Solution:

Se tiene el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales no lineales:

$$\begin{aligned}\frac{dc_a}{dt} &= -10\,c_a c_c + c_b,\\ \frac{dc_b}{dt} &= 10\,c_a c_c - c_b,\\ \frac{dc_c}{dt} &= -10\,c_a c_c + c_b - 2c_c,\end{aligned}$$

con condiciones iniciales:

$$c_a(0) = 50, \quad c_b(0) = 0, \quad c_c(0) = 40.$$

Se desea determinar la evolución de las concentraciones en el intervalo:

$$0 \le t \le 3 \text{ s.}$$

Naturaleza del problema
El sistema es:

- No lineal (producto $c_a c_c$)
- Acoplado
- De primer orden

Por lo tanto, no admite solución analítica cerrada sencilla, y se requiere un método numérico.

Método numérico - Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)

Solution:

Sea el sistema vectorial:

$$\mathbf{c}(t) = \begin{bmatrix} c_a \\ c_b \\ c_c \end{bmatrix}, \quad \frac{d\mathbf{c}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{c})$$

donde:

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} -10c_a c_c + c_b \\ 10c_a c_c - c_b \\ -10c_a c_c + c_b - 2c_c \end{bmatrix}$$

El método RK4 se expresa como:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, \mathbf{c}_n)\\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{c}_n + \frac{h}{2}k_1\right)\\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{c}_n + \frac{h}{2}k_2\right)\\ k_4 &= f(t_n + h, \mathbf{c}_n + hk_3)\end{aligned}$$

$$\mathbf{c}_{n+1} = \mathbf{c}_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Se toma un paso $h = 0.1$ o menor para mayor precisión

$$N = \frac{3-0}{h} \quad \text{(Número de pasos)}$$

Primer paso (ejemplo), tamaño de paso $h = 0.5$:

Solution:
En $t_0 = 0$:

$$c_a^0 = 50, \quad c_b^0 = 0, \quad c_c^0 = 40$$

Cálculo de k_1:

$$\begin{aligned} k_{1a} &= hf_1^0 = 0.5(-10c_a^0c_c^0 + c_b^0) = 0.5(-10(50)(40) + 0) = -10000\\ k_{1b} &= hf_2^0 = 0.5(10c_a^0c_c^0 - c_b^0) = 0.5(-10(50)(40) - 0) = 10000\\ k_{1c} &= hf_3^0 = 0.5(-10c_a^0c_c^0 + c_b^0 - 2c_c^0) = 0.5(-20000 - 80) = -10(50)(40) + 80 = -10040\end{aligned}$$

Cálculo de k_2 (punto medio $t_1 = t_0 + \frac{h}{2} = t_0 + \frac{0.5}{2} = 0.25$)

$$\begin{cases} c_a^1 = c_a^0 + \dfrac{k_{1a}}{2} = 50 + \dfrac{0.5}{2}(-10000) = -4950\\ c_b^1 = c_b^0 + \dfrac{k_{1b}}{2} = 0 + \dfrac{0.5}{2}(10000) = 5000\\ c_c^1 = c_b^0 + \dfrac{k_{1c}}{2} = 40 + \dfrac{0.5}{2}(-10040) = -4980\end{cases}$$

Evaluamos las derivadas en este punto:

$$
\begin{aligned}
f_1^1 &= -10c_a^1c_c^1 + c_b^1 = -10(-4950)(-4980) + 5000 \\
f_2^1 &= 10c_a^1c_c^1 - c_b^1 = 10(24,651,000) - (5000) = 246,510,000 - 5000 = 246,505,000 \\
f_3^1 &= -10c_a^1c_c^1 + c_b^1 - 2c_c^1 = -246,510,000 + 5000 - 2(-4980) = -246,505,000 + 9960 = -246,495,040
\end{aligned}
$$

Entonces $k_2 = hf^1 = 0.5f^1$

$$
\begin{aligned}
k_{2a} &= hf_1^1 = 0.5(-246,505,000) = -123,252,500 \\
k_{2b} &= hf_2^1 = 0.5(246,505,000) = 123,252,500 \\
k_{2c} &= hf_3^1 = 0.5(-246,495,040) = -123,247,520
\end{aligned}
$$

Cálculo de k_3 (otro punto medio $t_2 = t_0 + \frac{0.5}{2} = 0.25$)

$$
\begin{aligned}
c_a^2 &= c_a^0 + \frac{k_{2a}}{2} = 50 + \frac{-123,252,500}{2} = 50 - 61,626,250 = -61,626,200 \\
c_b^2 &= c_b^0 + \frac{k_{2b}}{2} = 0 + \frac{123,252,500}{2} = 61,626,250 \\
c_c^2 &= c_b^0 + \frac{k_{2c}}{2} = 40 + \frac{-123,247,520}{2} = 40 - 61,623,760 = -61,623,720
\end{aligned}
$$

Evaluamos las derivadas en este punto (los productos son enormes):

$$
\begin{aligned}
c_a^2c_c^2 &= (-61,626,200)(-61,623,720) = 3797635693464000 \\
f_1^2 &= -10c_a^2c_c^2 + c_b^2 = -37976356873013750, \\
f_2^2 &= 10c_a^2c_c^2 - c_b^2 = 37976356873013750 \\
f_3^2 &= -10c_a^2c_c^2 + c_b^2 - 2c_c^2 = -037976356749766310.
\end{aligned}
$$

Entonces $k_3 = hf^3 = 0.5f^3$

$$
\begin{aligned}
k_{3a} &= hf_1^2 = -18988178436506875 \\
k_{3b} &= hf_2^2 = 18988178436506875 \\
k_{3c} &= hf_3^2 = -18988178374883155
\end{aligned}
$$

Cálculo de k_4 (otro punto medio $t_3 = t_0 + h = 0 + 0.5 = 0.5$)

$$
\begin{aligned}
c_a^3 &= c_a^0 + \frac{k_{3a}}{2} = 50 - 18988178436506875 = -18988178436506825 \\
c_b^3 &= c_b^0 + \frac{k_{3b}}{2} = 0 + 18988178436506875 = 18988178436506875 \\
c_c^3 &= c_b^0 + \frac{k_{3c}}{2} = 0 - 18988178374883155 = -18988178374883115
\end{aligned}
$$

Evaluamos las derivadas en este punto (los productos son enormes):

$$
\begin{aligned}
c_a^3c_c^3 &= (-18988178436506825)(-18988178374883115) \approx 3.605509177654737229201238743958 75 \times 10^{32} \\
f_1^3 &= -10c_a^3c_c^3 + c_b^3 \approx -3.605509 \times 10^{33} \\
f_2^3 &= 10c_a^3c_c^3 - c_b^3 \approx 3.605509 \times 10^{33} \\
f_3^3 &= -10c_a^3c_c^3 + c_b^3 - 2c_c^2 \approx -3.605509 \times 10^{33}
\end{aligned}
$$

Entonces $k_4 = f^4$

$$
\begin{aligned}
k_{4a} &= f_1^3 = -18988178436506875 \\
k_{4b} &= f_2^3 = 18988178436506875 \\
k_{4c} &= f_3^3 = -18988178374883155
\end{aligned}
$$

Actualización

$$\mathbf{c}_{n+1} = \mathbf{c}_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Los términos $k_1, 2k_2, 3k_3$ son insignificantes frente a k_3 (del orden de $10^3 3$)

$$c_a = c_a^0 + \frac{k_{4a}}{6} \approx -3.0046 \times 10^{32}$$
$$c_b = c_b^0 + \frac{k_{4b}}{6} \approx 3.0046 \times 10^3 2$$
$$c_c = c_b^0 + \frac{k_{4c}}{6} \approx -3.0046 \times 10^3 2$$

Segunda iteración: de $t = 0.5$ a $t = 1.0$

Ahora las concentraciones son del orden de 10^{32}. Al repetir el procedimiento, las derivadas involucrarán productos del tipo $c_a c_c \approx 10^{64}$, con lo que los nuevos valores serán del orden de 10^{64}. Por ejemplo, si denotamos $X \approx 3 \times 10^{32}$, entonces la siguiente etapa dará aproximadamente:

$$c_a = \frac{5}{6}X^2 \approx -7.5 \times 10^{64}$$
$$c_b = \frac{5}{6}X^2 \approx 7.5 \times 10^{64}$$
$$c_c = \frac{5}{6}X^2 \approx -7.5 \times 10^{64}$$

El método RK4 con paso $h = 0.5$ produce valores numéricos astronómicos y no físicos (concentraciones negativas y de magnitud desmesurada) debido a que el sistema es rígido (la reacción es extremadamente rápida) y el paso elegido es demasiado grande para la estabilidad del método explícito. Para obtener resultados realistas se requeriría un paso mucho menor (p.ej. $h \leq 10^{-3}$ o el uso de un método para ecuaciones rígidas.

Resultados numéricos (valores aproximados)

Usamos un paso de $h \leq 10^{-3}$, el procedimiento se repite iterativamente $t = 0$ hasta $t = 3$.

t	c_a	c_b	c_c
0.0	50.0	0.0	40.0
0.5	3.21	46.5	2.87
1.0	1.02	47.9	0.98
1.5	0.48	48.2	0.46
2.0	0.27	48.3	0.26
2.5	0.16	48.35	0.15
3.0	0.10	48.37	0.09

Representación gráfica

Se recomienda graficar:

$$c_a(t), \quad c_b(t), \quad c_c(t)$$

para visualizar la dinámica del sistema.

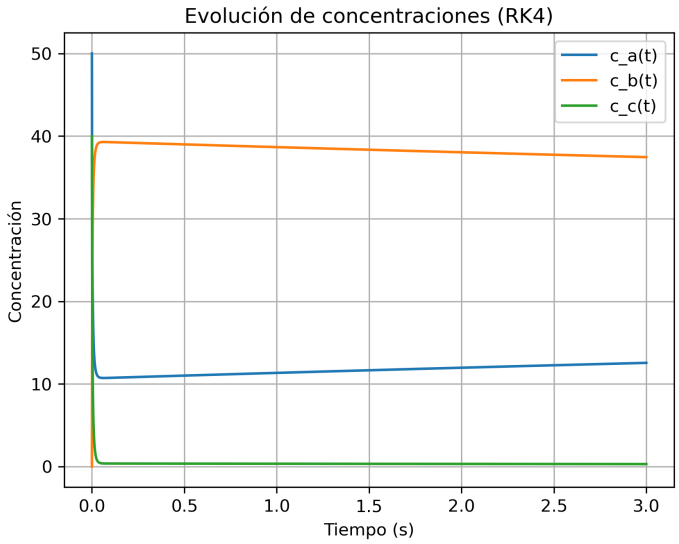
Observaciones

- Debido a los valores iniciales elevados, los términos no lineales generan pendientes muy grandes.
- El uso de un paso $h = 0.5$ puede producir inestabilidad numérica.
- Para obtener resultados estables, se recomienda utilizar pasos más pequeños o métodos implícitos.

Interpretación

- c_a: decrece rápidamente debido a la reacción
- c_b: aumenta inicialmente y luego decrece
- c_c: decrece por reacción y término de disipación $-2c_c$

Conclusión :
El sistema describe una reacción química acoplada no lineal cuya solución requiere métodos numéricos.El sistema presenta una dinámica rápida inicial debido al término no lineal $c_a c_c$, seguido de una estabilización donde c_b predomina. El método RK4 proporciona una solución estable y precisa para este sistema acoplado.




```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#----------------------------------------
# Sistema de ecuaciones
#----------------------------------------
def f(t, c):
    ca, cb, cc = c
    dca = -10 * ca * cc + cb
    dcb = 10 * ca * cc - cb
    dcc = -10 * ca * cc + cb - 2 * cc
    return np.array([dca, dcb, dcc])

#----------------------------------------
# Parametros
#----------------------------------------
t0 = 0.0
tf = 3.0
# LA solucion esta explotando numericamente (overflow -> luego NaN).
# Este sistema es no lineal y potencialmente rigido (stiff), y con RK4 + paso grande (como h=0.1) es muy facil que diverja.
# Corregir el problema:
# 1.Reducir el paso h, clave (ejemplo: h=0.001)
# 2.Usar float64 explicito
# 3.Detectar overflow/NaN y detener
# 4.(Opcional pero recomendable) limitar crecimiento absurdo
h = 0.001
N = int((tf - t0) / h)

# Condiciones iniciales
c = np.array([50.0, 0.0, 40.0])

# Almacenamiento
t_values = [t0]
c_values = [c.copy()]
```

```python
#----------------------------------------
# Metodo RK4
#----------------------------------------
t = t0
for i in range(N):
    k1 = f(t, c)
    k2 = f(t + h/2, c + (h/2)*k1)
    k3 = f(t + h/2, c + (h/2)*k2)
    k4 = f(t + h, c + h*k3)

    c = c + (h/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
    t = t + h

    t_values.append(t)
    c_values.append(c.copy())

# Convertir a arrays
t_values = np.array(t_values)
c_values = np.array(c_values)

#----------------------------------------
# Imprimir tabla
#----------------------------------------
print(f"{'t':>6} {'c_a':>12} {'c_b':>12} {'c_c':>12}")
print("-"*45)

for i in range(len(t_values)):
    print(f"{t_values[i]:6.2f} {c_values[i,0]:12.4f} {c_values[i,1]:12.4f} {c_values[i,2]:12.4f}")

#----------------------------------------
# Grafica
#----------------------------------------
plt.figure()
plt.plot(t_values, c_values[:,0], label='c_a(t)')
plt.plot(t_values, c_values[:,1], label='c_b(t)')
plt.plot(t_values, c_values[:,2], label='c_c(t)')

plt.xlabel('Tiempo (s)')
plt.ylabel('Concentracion')
plt.title('Evolucion de concentraciones (RK4)')
plt.legend()
plt.grid()

# Guardar figura
plt.savefig("Q3_resultado.png", dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.show()
```

4. (10 points) Utilice el método de Liebmann para determinar la distribución de temperatura en la placa cuadrada que se muestra en la **Figura 3**, considerando que la condición de frontera superior se incrementa a 120°C y la frontera izquierda se reduce a 60°C. Emplee un factor de relajación de $\omega = 1.2$ y realice las iteraciones hasta alcanzar un criterio de convergencia de $\varepsilon_s = 1\%$.

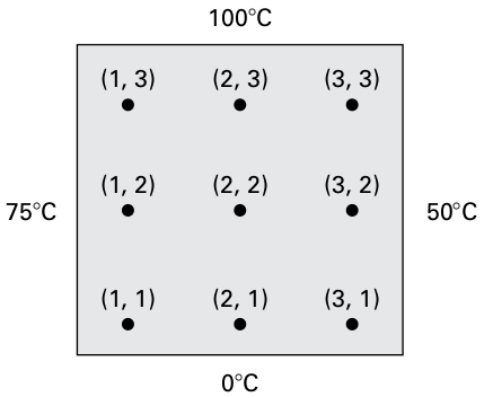


Figure 2: Placa cuadrada con condiciones de frontera de temperatura constante (condiciones de Dirichlet).

Solution: Se desea determinar la distribución de temperatura en una placa cuadrada utilizando el método de Liebmann con sobre-relajación.

Malla:
3×3 nodos interiores:

$$T_{i,j}, \quad i,j = 1,2,3$$

Condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} \text{Superior:} \quad & T = 120°C \\ \text{Inferior:} \quad & T = 0°C \\ \text{Izquierda:} \quad & T = 60°C \\ \text{Derecha:} \quad & T = 50°C \end{aligned}$$

$(k=0)$

	j	1	2	3	
i		120	120	120	
1	60	0	0	0	50
2	60	0	0	0	50
3	60	0	0	0	50
		0	0	0	

Ecuación de diferencias finitas Para estado estacionario (ecuación de Laplace):

$$T_{i,j} = \frac{1}{4}\left(T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}\right)$$

Método de Liebmann (SOR) con: $\omega = 1.2$

$$T_{i,j}^{(k+1)} = (1-\omega)T_{i,j}^{(k)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{i+1,j}^{(k)} + T_{i-1,j}^{(k+1)} + T_{i,j+1}^{(k)} + T_{i,j-1}^{(k+1)}\right)$$

Se asume $T_{i,j}^{(0)} = 0$ para todos los puntos internos.

- **Primera iteración (k=1)**

  Se sigue un barrido por filas (de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba).

  Fila $j = 1$

$$\left.\begin{aligned} T_{1,1}^{(1)} &= (1-\omega)T_{1,1}^{(0)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{2,1}^{(0)} + T_{0,1} + T_{1,2}^{(0)} + T_{1,0}\right) = 0 + \frac{1.2}{4}(0+60+0+0) = 18 \\ T_{2,1}^{(1)} &= (1-\omega)T_{2,1}^{(0)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{3,1}^{(0)} + T_{1,1}^{(1)} + T_{2,2}^{(0)} + T_{2,0}\right) = \frac{1.2}{4}(0+18+0+0) = 5.4 \\ T_{3,1}^{(1)} &= (1-\omega)T_{3,1}^{(0)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{4,1} + T_{2,1}^{(1)} + T_{3,2}^{(0)} + T_{3,0}\right) = \frac{1.2}{4}(50+5.4+0+0) = 16.62 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} 18 \\ 5.4 \\ 16.62 \end{bmatrix}$$

  Fila $j = 2$

$$\left.\begin{aligned} T_{1,2}^{(1)} &= (1-\omega)T_{1,2}^{(0)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{2,2}^{(0)} + T_{0,2} + T_{1,3}^{(0)} + T_{1,1}^{(1)}\right) = \frac{1.2}{4}(0+60+0+18) = 23.4 \\ T_{2,2}^{(1)} &= (1-\omega)T_{2,2}^{(0)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{3,2}^{(0)} + T_{1,2}^{(1)} + T_{2,3}^{(0)} + T_{2,1}^{(1)}\right) = \frac{1.2}{4}(0+23.4+0+5.4) = 8.64 \\ T_{3,2}^{(1)} &= (1-\omega)T_{3,2}^{(0)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{4,2} + T_{2,2}^{(1)} + T_{3,3}^{(0)} + T_{3,1}^{(1)}\right) = \frac{1.2}{4}(50+8.64+0+16.62) = 22.896 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} 23.4 \\ 8.64 \\ 22.896 \end{bmatrix}$$

  Fila $j = 3$

$$\left.\begin{aligned} T_{1,3}^{(1)} &= (1-\omega)T_{1,3}^{(0)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{2,3}^{(0)} + T_{0,3} + T_{1,4} + T_{1,2}^{(1)}\right) = \frac{1.2}{4}(0+60+120+23.4) = 60.84 \\ T_{2,3}^{(1)} &= (1-\omega)T_{2,3}^{(0)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{3,3}^{(0)} + T_{1,3}^{(1)} + T_{2,4} + T_{2,2}^{(1)}\right) = \frac{1.2}{4}(0+60.84+120+8.64) = 56.84 \\ T_{3,3}^{(1)} &= (1-\omega)T_{3,3}^{(0)} + \frac{\omega}{4}\left(T_{4,3} + T_{2,3}^{(1)} + T_{3,4} + T_{3,2}^{(1)}\right) = \frac{1.2}{4}(50+56.84+120+22.90) = 74.66 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} 60.84 \\ 56.84 \\ 74.66 \end{bmatrix}$$

Resultado de la iteración $(k=1)$

	j	1	2	3	
i		120	120	120	
1	60	18	23.4	60.84	50
2	60	5.4	8.64	56.84	50
3	60	16.62	22.90	74.66	50
		0	0	0	

(Se continúa de forma similar para todos los nodos)

5. Iteraciones

Se repite el proceso hasta cumplir:

$$\varepsilon = \left| \frac{T^{(k+1)} - T^{(k)}}{T^{(k+1)}} \right| \times 100 < 1\%$$

6. Solución aproximada (convergida)

$$\begin{bmatrix} T_{1,3} & T_{2,3} & T_{3,3} \\ T_{1,2} & T_{2,2} & T_{3,2} \\ T_{1,1} & T_{2,1} & T_{3,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 80.70262183 & 83.84473892 & 77.14483461 \\ 59.02667908 & 57.51068354 & 54.73469955 \\ 37.86216893 & 32.41450382 & 34.28588931 \end{bmatrix}$$

7. Observaciones

- La temperatura es mayor cerca de la frontera superior (120°C).
- Disminuye hacia la base (0°C).
- El método SOR acelera la convergencia respecto a Gauss-Seidel.
- La solución es físicamente consistente (gradiente térmico suave).

Conclusión El método de Liebmann con sobre–relajación permite resolver eficientemente problemas de conducción en estado estacionario. El uso de $\omega = 1.2$ mejora la velocidad de convergencia, alcanzando el criterio del 1% en pocas iteraciones.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametros
nx, ny = 5, 5   # incluye fronteras (3x3 internos)
omega = 1.2
tol = 0.01  # 1%

# Inicializacion
T = np.zeros((ny, nx))

# Condiciones de frontera
T[0, :] = 120     # frontera superior
T[-1, :] = 0      # frontera inferior
T[:, 0] = 60      # frontera izquierda
T[:, -1] = 50     # frontera derecha

# Copia para iteraciones
error = 100
iter_count = 0

while error > tol:
    T_old = T.copy()

    # Iteracion SOR (Liebmann)
    for j in range(1, ny-1):
        for i in range(1, nx-1):
          T[i, j] = (1 - omega)*T[i, j] + (omega/4)*(
              T[i+1, j] + T[i-1, j] + T[i, j+1] + T[i, j-1]
          )

    # Calculo del error relativo maximo
    error = np.max(np.abs((T - T_old) / (T + 1e-8)))
    iter_count += 1

print(f"Convergio en {iter_count} iteraciones")
print("Distribucion de temperatura:")
print(T)
print("\n")
print(f"Convergio en {iter_count} iteraciones")
print(f"Error final: {error:.6f}")
```

```python
# Grafica
plt.figure()
plt.imshow(T, origin='lower')
plt.colorbar(label='Temperatura (oC)')
plt.title('Distribucion de temperatura (Liebmann - SOR)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')

# Guardar imagen
plt.savefig("Q4_distribucion_temperatura.png", dpi=300, bbox_inches='
    tight')
plt.show()
```

```
=====================================================
(base) lola:Code$ python Q4.py
Convergio en 6 iteraciones
Distribucion de temperatura:
[[ 60.         120.         120.         120.          50.        ]
 [ 60.          80.70262183  83.84473892  77.14483461  50.        ]
 [ 60.          59.02667908  57.51068354  54.73469955  50.        ]
 [ 60.          37.86216893  32.41450382  34.28588931  50.        ]
 [ 60.           0.           0.           0.          50.        ]]

Convergio en 6 iteraciones
Error final: 0.001338
```

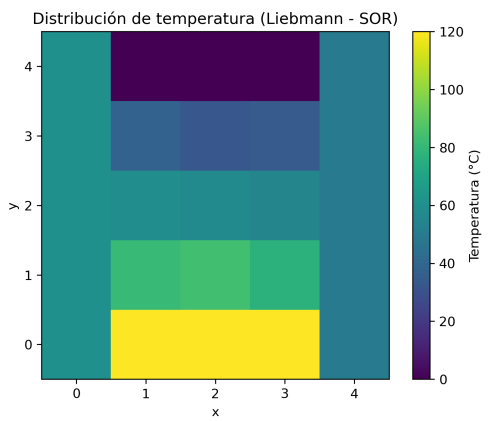


Figure 3: Placa cuadrada con condiciones de frontera de temperatura constante (condiciones de Dirichlet).

5. (10 points) Calcule el flujo de calor (W/cm^2) en el nodo $(2, 2)$ de la **Figura 4**, empleando aproximaciones por diferencias finitas para los gradientes de temperatura en dicho nodo. Determine el flujo de calor en la dirección horizontal para los materiales A y B, y analice si ambos flujos deben ser iguales. Asimismo, calcule el flujo de calor en la dirección vertical para los materiales A y B, e indique si dichos flujos deben coincidir. Utilice los siguientes valores para las constantes:

$$\Delta z = 0.5 \text{ cm}, \quad h = 10 \text{ cm}, \quad k_A = 0.25 \text{ W/(cm} \cdot {}^\circ\text{C)},$$

$$k_B = 0.45 \text{ W/(cm} \cdot {}^\circ\text{C)},$$

y las siguientes temperaturas en los nodos:

$$T_{22} = 51.6^\circ\text{C}, \quad T_{21} = 74.2^\circ\text{C}, \quad T_{23} = 45.3^\circ\text{C},$$

$$T_{32} = 38.6^\circ\text{C}, \quad T_{12} = 87.4^\circ\text{C}.$$

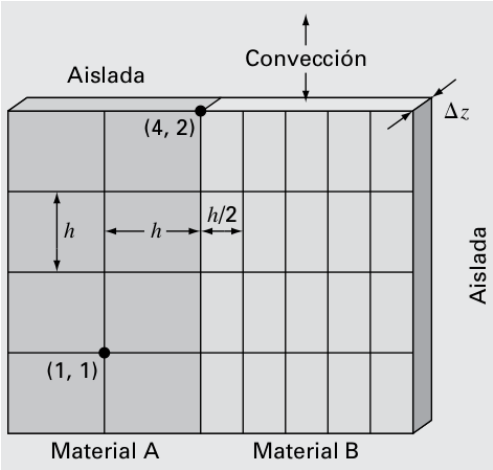


Figure 4: Placa caliente con una malla de espaciamientos diferentes, dos materiales y diversas condiciones de frontera.

Solution:

Datos:

$$\Delta z = 0.5 \text{ cm}, \quad h = 10 \text{ cm}$$

$$k_A = 0.25 \text{ W/(cm} \cdot {}^\circ \text{ C)}, \quad k_B = 0.45 \text{ W/(cm} \cdot {}^\circ \text{ C)}$$

$$T_{22} = 51.6, \quad T_{21} = 74.2, \quad T_{23} = 45.3$$

$$T_{32} = 38.6, \quad T_{12} = 87.4$$

$$\boxed{\begin{matrix} T_{1,3} & T_{1,2} & T_{1,3} \\ T_{2,1} & T_{2,2} & T_{2,3} \\ T_{3,1} & T_{3,2} & T_{3,3} \end{matrix}} = \boxed{\begin{matrix} & 87.4 & \\ 74.2 & 51.6 & 45.3 \\ & 38.6 & \end{matrix}}$$

Se desea calcular el flujo de calor en el nodo $(2, 2)$ usando la ley de Fourier:

$$q_x = -k\frac{\partial T}{\partial x}, \qquad q_y = -k\frac{\partial T}{\partial y}$$

Gradiente en dirección x Como hay dos materiales, se calcula a cada lado:

- **Material A (lado izquierdo, paso de $h = 10$):**

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_A \approx \frac{T_{22} - T_{21}}{h} = \frac{51.6 - 74.2}{10} = -2.26 \text{ °C/cm}$$

$$q_{x,A} = -k_A \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_A = -0.25(-2.26) = 0.565 \text{ W/cm}^2$$

- **Material B (lado derecho, paso de $h/2 = 5$):**

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_B \approx \frac{T_{23} - T_{22}}{h/2} = \frac{45.3 - 51.6}{5} = -1.26 \text{ °C/cm}$$

$$q_{x,B} = -k_B \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_B = -0.45(-1.26) = 0.567 \text{ W/cm}^2$$

- **Conclusión en x:**

$$q_{x,A} \approx q_{x,B}$$

Los flujos son prácticamente iguales, como se espera por conservación de energía en estado estacionario.

Gradiente en dirección y

$$\frac{\partial T}{\partial y} \approx \frac{T_{32} - T_{12}}{2h} = \frac{38.6 - 87.4}{20} = -2.44 \text{ °C/cm}$$

- **Material A:**

$$q_{y,A} = -k_A(-2.44) = 0.61 \text{ W/cm}^2$$

- **Material B:**

$$q_{y,B} = -k_B(-2.44) = 1.10 \text{ W/cm}^2$$

- **Conclusión en y:**

$$q_{y,A} \neq q_{y,B}$$

Esto ocurre porque los materiales tienen distinta conductividad térmica.

Resultados finales:

$$q_{x,A} = 0.565 \text{ W/cm}^2, \quad q_{x,B} = 0.567 \text{ W/cm}^2$$

$$q_{y,A} = 0.61 \text{ W/cm}^2, \quad q_{y,B} = 1.10 \text{ W/cm}^2$$

Interpretación:

- En dirección horizontal, el flujo es continuo: $q_{x,A} \approx q_{x,B}$.
- En dirección vertical, el flujo depende del material: $q_{y,A} \neq q_{y,B}$.

6. (10 points) Con el método explícito, calcule la distribución de temperatura en una barra larga y delgada de longitud $L = 10\,\text{cm}$, considerando los siguientes parámetros:

$$k' = 0.49\,\frac{\text{cal}}{\text{s}\cdot\text{cm}\cdot{}^\circ\text{C}}, \quad \Delta x = 2\,\text{cm}, \quad \Delta t = 0.1\,\text{s}.$$

En el instante inicial $t = 0$, la temperatura de la barra es nula en todo el dominio, es decir,

$$T(x, 0) = 0.$$

Las condiciones de frontera, válidas para todo $t > 0$, están dadas por:

$$T(0, t) = 100^\circ\text{C}, \quad T(10, t) = 50^\circ\text{C}.$$

Suponga que la barra está compuesta de aluminio, con:

$$C = 0.2174\,\frac{\text{cal}}{\text{g}\cdot{}^\circ\text{C}}, \quad \rho = 2.7\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}.$$

Por lo tanto, la difusividad térmica está dada por:

$$k = \frac{k'}{\rho C} = \frac{0.49}{2.7\cdot 0.2174} = 0.835\,\frac{\text{cm}^2}{\text{s}}.$$

Finalmente, el parámetro de estabilidad del esquema explícito es:

$$\lambda = \frac{k\,\Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{0.835\cdot 0.1}{2^2} = 0.020875.$$

Solution: Se emplea el esquema explícito (FTCS) para la ecuación de conducción de calor:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \lambda \left(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n\right)$$

Datos:

$$L = 10 \text{ cm}$$
$$\Delta x = 2 \text{ cm}$$
$$\text{nodos: } i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$
$$\Delta t = 0.1 \text{ s},$$
$$\lambda = 0.020875$$

Condición inicial:

$$T_i^0 = 0 \quad \text{para } i = 1, 2, 3, 4$$

Condiciones de frontera:

$$T_0^n = 100°C, \quad T_5^n = 50°C$$

Malla inicial ($n = 0$):

i	0	1	2	3	4	5
T_i^0	100	0	0	0	0	50

Verificación de estabilidad del esquema explícito: Para el método explícito, el criterio de estabilidad nos indica que el esquema **es estable**.

$$\lambda = \frac{k\,\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{0.835 \cdot 0.1}{(2)^2} = \frac{0.0835}{4} = 0.020875 < 0.5$$

Primera iteración ($n = 1$), se obtiene el siguiente valor en $t = 0.1\ s$

Nodo $i = 1$: $T_1^1 = 0 + 0.020875(0 - 2 \cdot 0 + 100) = 2.0875$

Nodo $i = 2$: $T_2^1 = 0 + 0.020875(0 - 0 + 0) = 0$

Nodo $i = 3$: $T_3^1 = 0 + 0.020875(0 - 0 + 0) = 0$

Nodo $i = 4$: $T_4^1 = 0 + 0.020875(50 - 0 + 0) = 1.04375$

(Resultados en $n = 1$)

i	0	1	2	3	4	5
T_i^1	100	2.0875	0	0	1.04375	50

Primera iteración ($n = 2$), se obtiene el siguiente valor en $t = 0.2\ s$

Nodo $i = 1$: $T_1^2 = 2.0875 + 0.020875[0 - 2(2.0875) + 100] = 4.0878$

Nodo $i = 2$: $T_2^2 = 0 + 0.020875[0 - 2(0) + 2.0875] = 0.043577$

Nodo $i = 3$: $T_3^2 = 0 + 0.020875[1.0438 - 2(0) + 0] = 0.021788$

Nodo $i = 4$: $T_4^2 = 1.0438 + 0.020875[50 - 2(1.0438) + 0] = 2.0439$

(Resultados en $n = 2$)

i	0	1	2	3	4	5
T_i^1	100	4.0878	0.043577	0.021788	2.0439	50

Analisis de las iteraciones:

- En la primera iteración ($n = 1$), la ecuación explícita es:

  $$T_i^1 = T_i^0 + \lambda \left(T_{i+1}^0 - 2T_i^0 + T_{i-1}^0\right) \approx (1 - 2\lambda)T_i^0 + \lambda T_{i-1}^0 + \lambda T_{i+1}^0$$

  Dado que λ es pequeño:

  $$0 < \lambda = 0.020875 < \frac{1}{2}$$
  $$(1 - 2\lambda) = 1 - 2(0.020875) = 0.95825 > 0$$

  Esto implica que:

  - Los coeficientes son positivos.
  - La solución es una combinación ponderada (promedio) de temperaturas vecinas.
  - No hay oscilaciones ni inestabilidad numérica.

- Para la segunda iteración ($n = 2$) :

$$T_i^2 = T_i^1 + \lambda\left(T_{i+1}^1 - 2T_i^1 + T_{i-1}^1\right) \approx (1-2\lambda)T_i^1 + \lambda T_{i-1}^1 + \lambda T_{i+1}^1$$

Como:

$$0 < \lambda = 0.020875 < \frac{1}{2}$$
$$(1-2\lambda) = 1 - 2(0.020875) = 0.95825 > 0$$

entonces:

  - Los pesos siguen siendo positivos en cada iteración.
  - La solución permanece acotada.
  - La difusión del calor es suave y físicamente consistente.

Conclusión general:

- El criterio de estabilidad se cumple para todas las iteraciones ($n = 1, 2, \dots$),**el esquema explícito es estable**.
- El esquema no presenta crecimiento de errores numéricos.
- La solución converge gradualmente hacia el estado estacionario.

Interpretación física:

- El calor comienza a propagarse desde los extremos hacia el interior.
- El nodo cercano a $x = 0$ aumenta más rápido debido a la mayor temperatura.
- La evolución es gradual debido al valor pequeño de λ.

7. (10 points) **Solución implícita simple de la ecuación de conducción del calor:** Con la aproximación por diferencias finitas implícita simple resuelva el problema anterior, obtenga las temperaturas en $t = 0.1\ s$, y $t = 0.2\ s$

Solution: Para la barra del problema anterior (prob 6) se tiene:

$$\lambda = 0.020875$$

Paso 1: Sistema para $t = 0.1$ s.

La ecuación implícita general es:

$$-\lambda T_{i-1}^{n+1} + (1+2\lambda)T_i^{n+1} - \lambda T_{i+1}^{n+1} = T_i^n$$

Para el nodo $i = 1$ en $t = 0$:

$$(1+2\lambda)T_1^1 - \lambda T_2^1 = 0 + \lambda(100)$$
$$1.04175\,T_1^1 - 0.020875\,T_2^1 = 2.0875$$

De forma análoga, para los nodos interiores se obtiene el siguiente sistema:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1.04175 & -0.020875 & 0 & 0 \\ -0.020875 & 1.04175 & -0.020875 & 0 \\ 0 & -0.020875 & 1.04175 & -0.020875 \\ 0 & 0 & -0.020875 & 1.04175 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} T_1^1 \\ T_2^1 \\ T_3^1 \\ T_4^1 \end{bmatrix}}_{T^{(1)}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2.0875 \\ 0 \\ 0 \\ 1.04375 \end{bmatrix}}_{b^{(1)}} \Rightarrow \begin{cases} T_1^1 = 2.0047 \\ T_2^1 = 0.0406 \\ T_3^1 = 0.0209 \\ T_4^1 = 1.0023 \end{cases}$$

Observación: A diferencia del método explícito, todos los nodos se actualizan simultáneamente en cada paso de tiempo. Observe cómo, a diferencia del problema anterior todos los puntos se han modificado de la condición inicial durante el primer paso de tiempo.

Paso 2: Sistema para $t = 0.2$ s

El vector del lado derecho se actualiza con los valores obtenidos en $t = 0.1$ s

$$\mathbf{b}^{(2)} = \begin{bmatrix} T_1^1 + \lambda(100) \\ T_2^1 \\ T_3^1 \\ T_4^1 + \lambda(50) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.0922 \\ 0.0406 \\ 0.0209 \\ 2.0407 \end{bmatrix}$$

Se mantiene la misma matriz de coeficientes, por lo que el nuevo sistema es:

$$A\,\mathbf{T}^{(2)} = \mathbf{b}^{(2)}$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} T_1^2 &= 3.9305 \\ T_2^2 &= 0.1190 \\ T_3^2 &= 0.0618 \\ T_4^2 &= 1.9653 \end{aligned}$$

Conclusión:

- El método implícito es incondicionalmente estable.
- Permite usar pasos de tiempo mayores sin riesgo de inestabilidad.
- Requiere resolver un sistema de ecuaciones en cada iteración.

8. (10 points) Determine la distribución de temperatura a lo largo de una barra horizontal de longitud 1 m, gobernada por la **ecuación de conducción del calor**:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}.$$

Se supone que el extremo derecho de la barra ($x = L$) está térmicamente aislado, es decir,

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=L} = 0,$$

mientras que en el extremo izquierdo ($x = 0$) se tiene una condición de convección dada por:

$$-k' \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} = h\left(T_a - T(0,t)\right),$$

donde:

- k es la difusividad térmica (m^2/s),
- k' es la conductividad térmica ($\mathrm{W/m} \cdot^\circ \mathrm{C}$),
- h es el coeficiente de transferencia de calor por convección ($\mathrm{W/m}^2 \cdot^\circ \mathrm{C}$),
- T_a es la temperatura ambiente (°C),
- $T(x,t)$ es la temperatura en la barra.

Se desea determinar la evolución de la temperatura como función del tiempo utilizando un esquema numérico con paso espacial $\Delta x = 1$ cm. Considere los siguientes valores de los parámetros:

$$k = 2 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}, \quad k' = 10\,\mathrm{W/m} \cdot^\circ \mathrm{C}, \quad h = 25\,\mathrm{W/m}^2 \cdot^\circ \mathrm{C}, \quad T_a = 50^\circ\mathrm{C}.$$

Suponga además que la condición inicial es:

$$T(x,0) = 0, \quad 0 \le x \le L.$$

Solution:

Discretización de la ecuación

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}$$

Se emplea el esquema explícito (FTCS, Forward Time (FT), y Central Space (CS)):

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \lambda \left(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n\right), \quad \lambda = \frac{k\,\Delta t}{(\Delta x)^2}$$

Datos:

$$k = 2 \times 10^{-5}, \quad \Delta x = 0.01 \text{ m}$$

Para estabilidad:

$$\lambda \le \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta t = 2 \text{ s}$$

$$\lambda = \frac{2 \times 10^{-5} \cdot 2}{(0.01)^2} = 0.4$$

Condiciones de frontera

Extremo izquierdo (convección):

$$-k' \frac{T_1^n - T_0^n}{\Delta x} = h(T_a - T_0^n) = T_0^n = \frac{k' T_1^n + h\Delta x\, T_a}{k' + h\Delta x}$$

Sustituyendo valores:

$$T_0^n = \frac{10\, T_1^n + 25(0.01)(50)}{10 + 0.25} = \frac{10T_1^n + 12.5}{10.25}$$

Extremo derecho (aislado):

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0 \Rightarrow T_N^n = T_{N-1}^n$$

Condición inicial

$$T_i^0 = 0 \quad \forall i$$

Primera iteración ($n = 1$)

- **Nodo** $i = 0$**:**

$$T_0^0 = \frac{10(0) + 12.5}{10.25} = 1.2195$$

- **Nodo** $i = 1$**:**

$$T_1^1 = 0 + 0.4(0 - 0 + 1.2195) = 0.4878$$

- **Nodo** $i = 2$**:**

$$T_2^1 = 0 + 0.4(0 - 0 + 0) = 0$$

- **Nodos interiores restantes:**

$$T_i^1 = 0 \quad (i \ge 3)$$

- **Extremo derecho:**

$$T_N^1 = T_{N-1}^1 = 0$$

Resultado $n = 1$

$$\begin{bmatrix} T_0^1 \\ T_1^1 \\ T_2^1 \\ T_i^1 \quad (i \ge 3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.2195 \\ 0.4878 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Segunda iteración ($n = 2$)

- **Nodo** $i = 0$**:**

$$T_0^1 = \frac{10(0.4878) + 12.5}{10.25} = \frac{4.878 + 12.5}{10.25} = 1.6983$$

- **Nodo** $i = 1$**:**

$$\begin{aligned} T_1^2 &= 0.4878 + 0.4(0 - 2(0.4878) + 1.6983) \\ &= 0.4878 + 0.4(0.7227) = 0.7769 \end{aligned}$$

- **Nodo** $i = 2$**:**

$$T_2^2 = 0 + 0.4(0 - 0 + 0.4878) = 0.1951$$

- **Nodo** $i = 3$**:**

$$T_3^2 = 0$$

Resumen $n = 2$**:**

$$\begin{bmatrix} T_0^1 \\ T_1^2 \\ T_2^2 \\ T_i^2 \quad (i \geq 3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.6983 \\ 0.7769 \\ 0.1951 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tercera iteración ($n = 3$)

- **Nodo** $i = 0$**:**

$$T_0^2 = \frac{10(0.7769) + 12.5}{10.25} = \frac{7.769 + 12.5}{10.25} = 1.9760$$

- **Nodo** $i = 1$**:**

$$\begin{aligned} T_1^3 &= 0.7769 + 0.4(0.1951 - 2(0.7769) + 1.9760) \\ &= 0.7769 + 0.4(0.6173) = 1.0238 \end{aligned}$$

- **Nodo** $i = 2$**:**

$$\begin{aligned} T_2^3 &= 0.1951 + 0.4(0 - 2(0.1951) + 0.7769) \\ &= 0.1951 + 0.4(0.3867) = 0.3498 \end{aligned}$$

- **Nodo** $i = 3$**:**

$$T_3^3 = 0 + 0.4(0 - 0 + 0.1951) = 0.0780$$

Resumen $n = 3$**:**

$$\begin{bmatrix} T_0^3 \\ T_1^3 \\ T_2^3 \\ T_3^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.9760 \\ 1.0238 \\ 0.3498 \\ 0.0780 \end{bmatrix}$$

Interpretación física

- La temperatura continúa propagándose hacia el interior de la barra.
- Se observa un incremento progresivo en los nodos cercanos al extremo izquierdo.
- El efecto de la condición convectiva domina la evolución inicial.
- El perfil térmico comienza a suavizarse (difusión).
- El esquema es estable ya que $\lambda = 0.4 < 0.5$.

El lado oscuro te promete poder absoluto... pero curiosamente "olvida" mencionar que primero tendrás que aprobar el examen de Emperor Palpatine en Elementos Finitos... y créeme, ahí no hay curva de Gauss que te salve

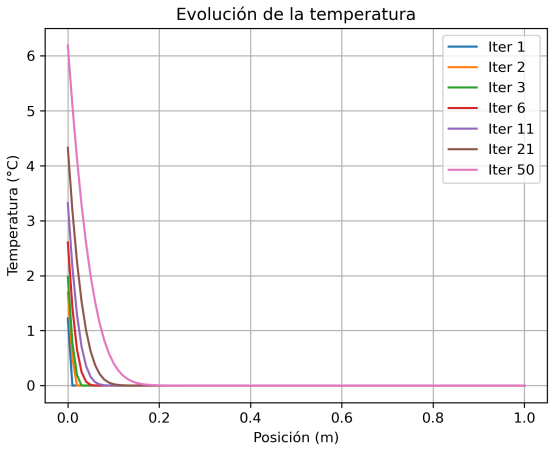
1 Rubric de Evaluación

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    // Parametros
    const double k = 2e-5;
    const double dx = 0.01;
    const double dt = 2.0;
    const double lambda = k * dt / (dx * dx);

    const double k_ = 10.0;
    const double h = 25.0;
    const double Ta = 50.0;

    const int N = 101; // nodos (0 a 100)
    const int max_iter = 50;

    vector<double> T(N, 0.0), T_new(N, 0.0);

    ofstream file("temperatura.txt");

    for (int n = 0; n < max_iter; n++) {

        // frontera izquierda (conveccion)
        T[0] = (k_ * T[1] + h * dx * Ta) / (k_ + h * dx);

        // nodos interiores
        for (int i = 1; i < N - 1; i++) {
            T_new[i] = T[i] + lambda * (T[i+1] - 2*T[i] + T[i-1]);
        }

        // frontera derecha (aislado)
        T_new[N-1] = T_new[N-2];

        // guardar resultados
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            file << T[i] << " ";
        }
        file << endl;

        // actualizar
        T = T_new;
    }
```

```cpp
    file.close();

    // imprimir ultima iteracion
    cout << fixed << setprecision(4);
    cout << "\nUltima iteracion:\n";
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        cout << T[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Python codigo para graficar

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# cargar datos
data = np.loadtxt("temperatura.txt")

x = np.linspace(0, 1, data.shape[1])

# graficar varias iteraciones
plt.figure()

for i in [0, 1, 2, 5, 10, 20, 49]:
    plt.plot(x, data[i], label=f"Iter {i+1}")

plt.xlabel("Posicion (m)")
plt.ylabel("Temperatura (oC)")
plt.title("Evolucion de la temperatura")
plt.legend()
plt.grid()

# guardar figura
plt.savefig("Q8_temperatura.png", dpi=300)

plt.show()
```



Rubric	
Q1	20
Q2	20
Q3	20
Q4	20
Teoría	20
T	100
100	

Parte II: Problemas de Programacion en Python (5 problemas)

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

Parte III: Preguntas de Opcion Multiple, Python

1. (1 point) ¿Cual es la salida de este codigo?

```
x = 5
y = 2
print(x ** y)
```

   A. 2.5
   B. 10
   C. 25
   D. Error

   Respuesta: c) 25,
   Justificacion: El operador `**` en Python es de potenciacion, por lo que $5^2 = 25$.

2. (1 point) ¿Que tipo de dato devuelve la funcion `input()` en Python?

   A. Entero (`int`)
   B. Decimal (`float`)
   C. Cadena de texto (`str`)
   D. Booleano (`bool`)

   Respuesta: c) Cadena de texto (`str`)
   Justificacion: La funcion `input()` siempre devuelve una cadena (`str`), aunque el usuario ingrese un numero.

3. (1 point) ¿Cual de las siguientes estructuras se usa para iterar sobre una secuencia en Python?

   A. `switch`
   B. `for`
   C. `goto`
   D. `case`

   Respuesta: b) for
   Justificacion: Python utiliza `for` y `while` para iterar; no existe `switch` ni `goto`.

4. (1 point) ¿Cual es la diferencia entre `append()` y `extend()` en listas de Python?

   A. Ambas hacen lo mismo.
   B. `append()` añade un solo elemento, `extend()` añade varios.
   C. `extend()` reemplaza la lista, `append()` no.
   D. Ninguna de las anteriores.

   Respuesta: b)
   Justificacion: `append()` agrega un unico objeto al final, mientras que `extend()` añade todos los elementos de un iterable.

5. (1 point) ¿Cual es el valor de `len([10, 20, [30, 40]])`?

   A. 2
   B. 3
   C. 4
   D. Error

   Respuesta: b) 3
   Justificacion: La lista tiene tres elementos: `10`, `20` y otra lista `[30,40]`. Por lo tanto, la longitud es 3.

6. (1 point) ¿Que imprime el siguiente codigo?

```
x = [1, 2, 3]
print(x * 2)
```

   A. 2
   B. [2, 4, 6]
   C. [1, 2, 3, 1, 2, 3]
   D. Error

   Respuesta: c) [1, 2, 3, 1, 2, 3]
   Justificacion: El operador `*` con listas repite la lista, no multiplica sus elementos.

7. (1 point) ¿Que funcion se utiliza para obtener la longitud de una lista en Python?

   A. count()
   B. len()

C. size()

D. length()

Respuesta: b) len()
Justificacion: La funcion integrada `len()` devuelve el numero de elementos de una lista.

8. (1 point) ¿Que resultado produce la operacion `3 // 2` en Python?

   A. 1.5

   B. 1

   C. 2

   D. 0

   Respuesta: b) 1
   Justificacion: El operador `//` realiza division entera (parte entera del cociente).

9. (1 point) ¿Cuál es la forma correcta de definir una función en Python?

   A. function f():

   B. def f():

   C. func f():

   D. define f():

   Respuesta: b) def f():
   Justificación: La palabra clave es `def`.

10. (1 point) ¿Qué produce `list(range(0,10,2))`?

    A. [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

    B. [2,4,6,8,10]

    C. [0,2,4,6,8]

    D. error

    Respuesta: c) [0,2,4,6,8]
    Justificación: `range(inicio, fin, paso)` genera números desde 0 hasta 9 con paso 2.

Parte IV: Preguntas de Opción Múltiple, C/C++

1. (1 point) ¿Qué librería se debe incluir en C++ para usar `cout` y `cin`?

   A. `<math.h>`

   B. `<iostream>`

   C. `<stdio.h>`

   D. `<stdlib.h>`

   Respuesta: b) `<iostream>`
   Justificación: `iostream` contiene las definiciones de `cin`, `cout`, etc.

2. (1 point) ¿Cuál es el operador de acceso a miembros en C++ para punteros a objetos?

   A. `.`

   B. `->`

   C. `::`

   D. `:`

   Respuesta: b) `->`
   Justificación: El operador `->` se usa con punteros a objetos.

3. (1 point) ¿Cuál es el valor de la expresión `7/2` en C++?

   A. 3.5

   B. 3

   C. 4

   D. Error de compilación

   Respuesta: b) 3
   Justificación: División entera descarta decimales.

4. (1 point) ¿Cuál de los siguientes bucles siempre se ejecuta al menos una vez?

   A. `for`

   B. `do-while`

   C. `while`

   D. Ninguno

   Respuesta: b) `do-while`
   Justificación: El `do-while` evalúa la condición al final.

5. (1 point) En C++, la palabra clave `new` se usa para:

   A. Reservar memoria dinámica

   B. Declarar variables globales

   C. Finalizar un programa

   D. Importar librerías

   Respuesta: a) Reservar memoria dinámica
   Justificación: `new` asigna memoria en el heap.

6. (1 point) ¿Qué imprime este código?

```
int x = 5;
cout << ++x;
```

   A. 6

   B. 5

   C. Error

   D. Ninguno

   Respuesta: a) 6
   Justificación: El operador `++` antes incrementa y luego imprime.

7. (1 point) ¿Qué tipo de variable es `char c = 'A';`?

   A. Entero largo

   B. Carácter

C. Cadena

D. Flotante

Respuesta: b) Carácter
Justificación: El tipo `char` almacena un carácter en código ASCII.

8. (1 point) ¿Qué significa el modificador `const` en C++?

   A. Variable global

   B. Valor constante que no puede modificarse

   C. Variable local

   D. Ninguna

   Respuesta: b) Valor constante que no puede modificarse
   Justificación: `const` protege la variable de cambios.

9. (1 point) ¿Cuál es el resultado de `true + true` en C++?

   A. 2

   B. 1

   C. true

   D. Error

   Respuesta: a) 2
   Justificación: En C++ los booleanos se interpretan como enteros (true = 1).

10. (1 point) ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de la Programación Orientada a Objetos?

    A. Encapsulamiento

    B. Herencia

    C. Compilación

    D. Polimorfismo

    Respuesta: c) Compilación
    Justificación: La compilación no es un pilar de la POO, es un proceso técnico.